

森林图

1. 什么是森林图？

森林图是一种用于可视化回归分析结果的图表，最早用于荟萃分析（meta-analysis），现在也广泛应用于Cox比例风险回归模型等生存分析中。它能清晰展示各个变量的**风险比（Hazard Ratio, HR）**及其**置信区间（Confidence Interval, CI）**，帮助判断变量对生存结局的影响强度和显著性。

2. 森林图的结构与组成

森林图通常由以下几个部分组成：

- 量名称列表（左侧）**：列出模型中包含的协变量，如年龄、性别、基因表达量等。
- HR 与 置信区间的可视化（中部）**：
 - 每个变量对应一条横线（CI），中间有一个点或方块（表示 HR）。
 - 横坐标为 HR 的对数尺度（ $\log(HR)$ ），通常以 1 为中线。
- 中轴参考线（HR=1）**：一条垂直的参考线，表示“无效应”点。
- 数值信息（右侧）**：可包含 HR 值、95% CI 范围、p 值等数字信息。

3. 如何解读森林图？

森林图的横轴通常是 **风险比 Hazard Ratio (HR)** 的对数尺度（log scale），中间画有一条垂直的参考线，对应 $HR=1$ ，也就是“无风险差异”的位置

- 当一个变量的 $HR = 1$ ，表示该变量对生存结局没有显著影响。
- 若变量的置信区间（CI）横跨了 1，说明该变量的效应不显著。

- 这条线是判断变量是否显著的基础。如果变量的置信区间**不穿过这条线**，我们就认为它具有统计学显著性。

图中每个变量对应的点（或方块）是其 HR 的点估计值：

- **HR > 1（点在参考线右边）**：变量是**危险因素**，即它的增加（或属于该类别）与更高的风险相关。比如 $HR = 2$ 表示风险翻倍。
- **HR < 1（点在参考线左边）**：变量是**保护因素**，意味着它与更低的死亡/事件风险相关。比如 $HR = 0.5$ 表示风险减少一半。
- 点离中线越远，说明该变量对结局的影响越强。但影响的显著性，还得结合置信区间来看。

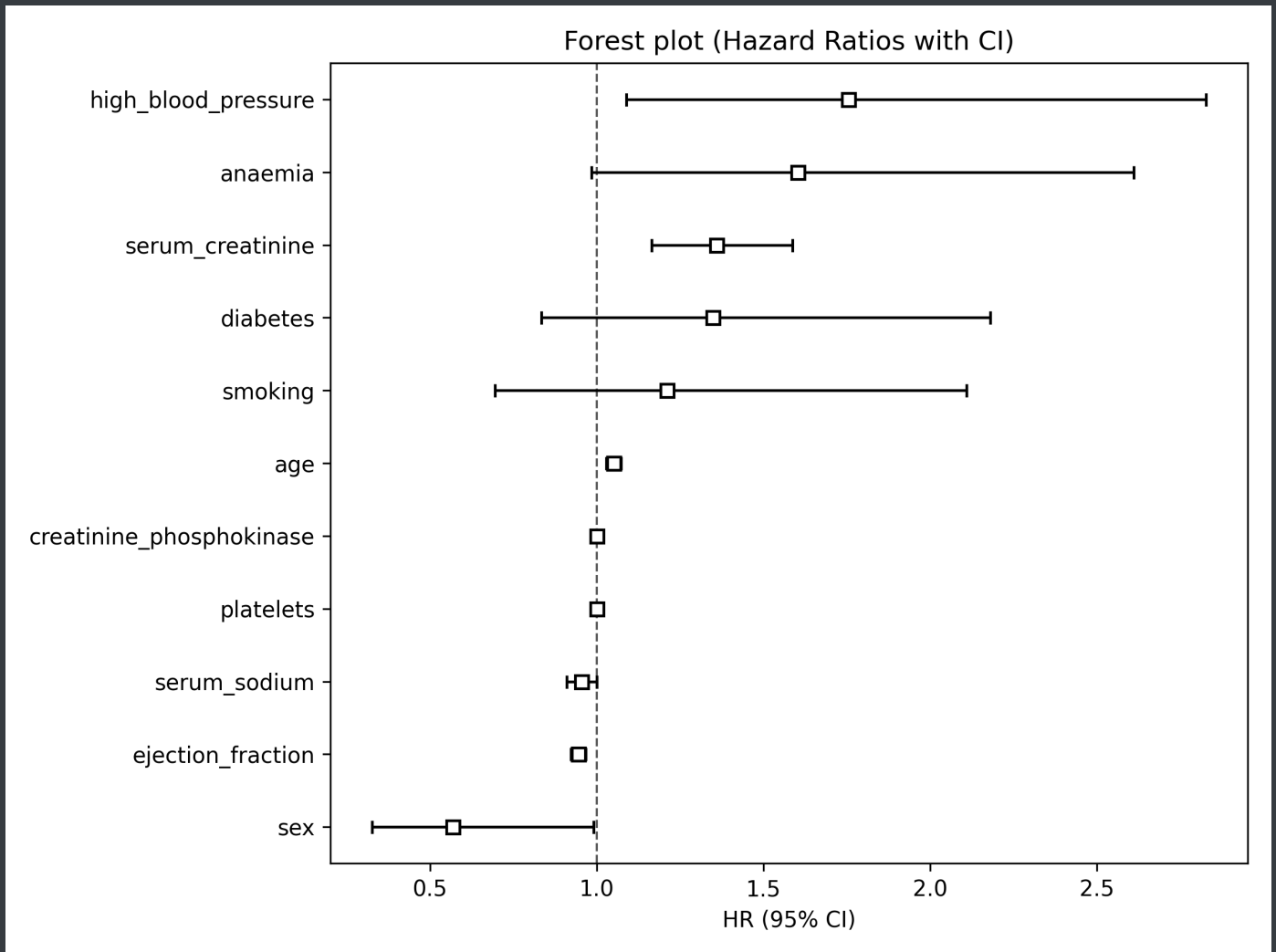
每个 HR 点都有一条横向线段，表示 95% 置信区间（Confidence Interval）：

- **CI 完全位于 HR=1 的一侧（不穿过1）**：说明该变量在统计上显著。
- **CI 穿过 HR=1**：即使 HR 看起来很高或很低，也可能是统计上不显著的，说明效应可能是偶然的。
- CI 较短 → 模型估计稳定
- CI 很长 → 估计不稳定，需谨慎解释。

如果变量是**连续型变量**（如年龄、基因表达量），HR 表示每单位变量增加时的风险比。

如果是**分类变量**，如性别（男 vs 女）或肿瘤分期（Stage II vs Stage I），森林图中通常会以哑变量（dummy variables）形式列出每一类与参考类的比较结果。例如“Stage II”的 HR 是相对于“Stage I”来说的

4. 示例解读



这张图展示的是一个典型的**森林图 (Forest Plot)**，用来可视化不同变量的**风险比 (Hazard Ratio, HR)** 及其**95%置信区间 (Confidence Interval, CI)**。这是生存分析中非常常见的一种图表形式，尤其是应用于**Cox比例风险回归模型**结果展示，目的在于直观表达各变量对事件（如死亡、复发等）发生风险的影响程度和可信区间。

图的横轴是“HR (95% CI)”，即风险比及其95%置信区间。每一行代表一个变量，比如图中列出的有 high_blood_pressure（高血压）、anaemia（贫血）、serum_creatinine（血清肌酐）、diabetes（糖尿病）、smoking（吸烟）、age（年龄）等。变量按照一定顺序从上到下排列在左侧。每一个变量对应一个带误差棒的方块符号，这个方块的位置表示该变量的HR值，误差棒的左右端点表示它的95%置信区间。

图中有一条虚线位于HR=1的位置，这是一个非常关键的参考线。在Cox回归中，HR=1表示该变量对事件发生的风险**没有影响**。如果某个变量的95%置信区间完全位于1的右侧（即HR>1），意味着这个变量显著**增加事件风险**；如果完全在左侧（即HR<1），则表示其具有**保护作用**，可以降低风险；如果置信区间横跨1，则表明其效应在统计上不显著，也就是说我们无法确定它确实对风险有影响。

例如图中 serum_creatinine 的HR略大于1，并且它的置信区间并没有穿过1，这表明这个变量与事件发生之间具有统计学上的显著正相关，可能是一个危险因素。相比之下，smoking 的HR虽然大于1，但置信区间非常宽，并横跨了1，这说明吸烟这个变量在本数据中与风险之间的关系不够显著，可能是由于样本数不足或者变量本身对生存的影响并不明显。而像 ejection_fraction 和 sex 这样的变量，其HR值低于1并且CI也在1的左侧，说明它们可能具有保护作用。

Kaplan–Meier曲线

1. 什么是kaplan meier?

Kaplan–Meier 曲线是通过观察在不同时间点上“事件”（如死亡、复发）发生的情况，来估计个体在某时间点**仍然存活**的概率。它是基于 Kaplan–Meier 生存函数计算公式而绘制的阶梯状曲线。

在生存分析中，我们关心的“生存”不仅指“活着”，而是**未发生某个事件**，比如“未复发”、“未入ICU”、“未死亡”等。

2. Kaplan Meier 的结构与组成

X 轴（时间轴）

- 表示随访时间，单位可为天、月、年，具体取决于数据
- 从 0 开始，向右延伸，直到最长随访时间或事件发生时间

Y 轴（生存概率）

- 表示个体在该时间点**尚未发生事件**的概率，取值范围为 0 到 1
- 曲线从 1 开始（100% 存活），随事件发生而逐步下降

阶梯形下降曲线

- 每次发生事件（如死亡），曲线就下跳一次，表示生存概率降低。
- 如果没有事件发生，曲线保持水平。

“+” 符号或竖线：删失（Censored）点：

- 表示这些样本在该时间点后失访、退出研究或随访期结束前未发生事件；
- 它们对当前之前的生存率计算有贡献，但之后的计算中将被移除。

置信区间

- 某些 KM 图会在曲线两侧加上阴影带，表示 95% 置信区间（CI），用于展示估计的不确定性。

组别曲线

- 不同组（如治疗组 vs 对照组）可以绘制多条曲线进行比较，通常使用不同颜色或线型区分。

风险表

- 风险表是一个时间点对应的表格，显示每个时间点上“仍在随访且尚未发生事件”的个体数量（即“在险人数”）。它通常位于 KM 曲线下方，与曲线的时间轴对齐，直观展示随着时间推移，有多少样本还“活着”或“风险中”。
- **行**：一般对应不同的组别（如治疗组、对照组等）
- **列**：对应随访时间点（KM 曲线横轴上的时间），通常为若干关键时间节点（比如每隔一定时间点，或特定时间点如1年、3年、5年）
- **单元格**：显示该组别在对应时间点的“在险人数”

3. 如何解读kaplan meier ?

曲线越高，表示生存率越好

- 曲线在 Y 轴上越高，说明此时仍存活的比例更大；

- 若一组的曲线始终高于另一组，表明其生存效果更优。

曲线下降的速度和频率反映风险大小

- 曲线下降得越快，表示在该段时间内事件发生得越频繁，风险越高
- 若早期陡降，说明早期风险集中爆发
- 若长时间保持平稳，说明事件较少、风险较低。

删失点不会引起曲线下降，但影响置信区间

- 曲线不因删失而下降，但删失点多会造成后期样本量减少，使得估计的 CI 变宽，可靠性降低

交叉或重叠的曲线

- 曲线交叉可能说明不同时间段的风险趋势不同
- 若两条曲线重叠，说明两组生存情况相近

中位生存时间

- 中位生存时间指生存概率首次降到 0.5（50%）所对应的时间点
- 图上可通过找 $Y=0.5$ 所对应的 X 值来估算

4. 如何解读风险表？

反映样本随时间的减少

- 在随访时间推进时，样本因事件发生（如死亡）或删失（如失访）数量减少
- 风险表直接显示这一趋势，有助于判断生存曲线的样本基础

评估曲线后期的可靠性

- 当风险表的在险人数显著减少时，后期 KM 曲线的估计变得不稳定，置信区间变宽，可信度下降

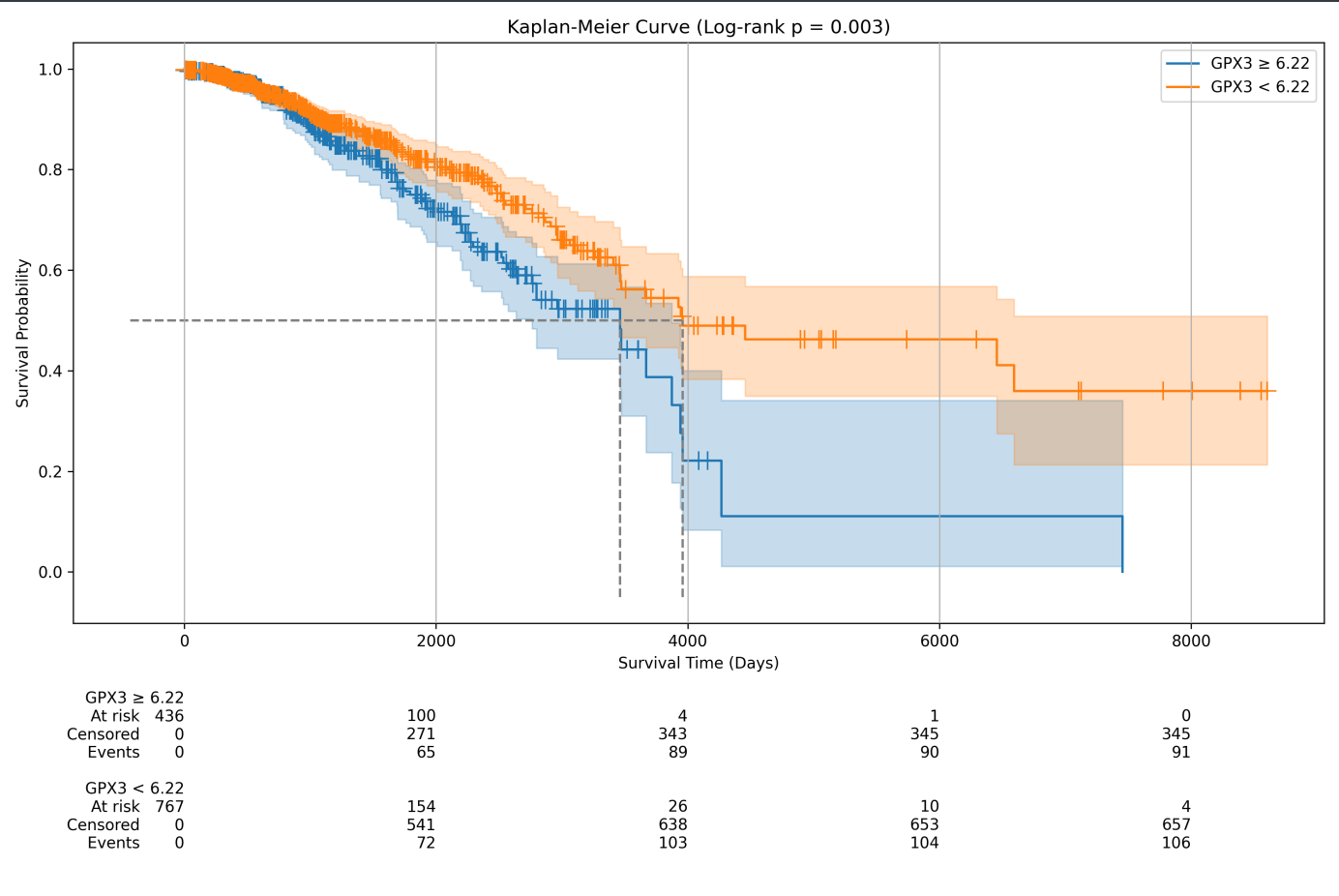
比较不同组的样本大小变化

- 可观察各组随访过程中的样本量是否均衡，避免某组因样本量过少导致结果偏差

辅助理解删失数据

- 风险表不直接显示删失数量，但在险人数减少既包括事件发生，也包括删失
- 若删失率较高，风险表的样本数减少更快，需谨慎解读。

5. 示例解读



这张Kaplan-Meier生存曲线图展示了在一个乳腺癌基因研究项目中，基因 **NFE2 表达水平** 对患者生存情况的影响。图中将患者按 **NFE2 表达量是否高于1.5** 分为两组：NFE2 < 1.5（蓝色）和 NFE2 ≥ 1.5（橙色），分别绘制了两组的生存曲线，并给出了置信区间阴影和事件数的统计信息。

首先可以看到标题上标明了 Log-rank 检验的 p 值为 **0.006**，这说明两组之间的生存差异具有统计学显著性（通常我们以 $p < 0.05$ 为显著标准）。也就是说，NFE2 表达高低与乳腺癌患者的生存率存在显著差异。

从图形来看，橙色曲线（NFE2 ≥ 1.5）整体上保持在蓝色曲线（NFE2 < 1.5）上方，表示在相同的随访时间内，高表达组的生存概率普遍高于低表达组。在时间超过3000天（大约8年）以后，两组之间的差距更加明显。图中虚线指示了约在3500天左右时，高表达组的生存概率仍在0.5以上，而低表达组已下降到接近0.5，进一步印证高表达组的生存优势。

在图底部的风险表（At risk）中，我们可以看到两个组在不同时间点上的“风险人数”变化情况。例如在时间为0时，NFE2 < 1.5组有855人，NFE2 ≥ 1.5组有348人，说明样本量更偏向于低表达组。随着时间的推移，两组均有个体退出观察（被删失）或发生事件（死亡）。在事件数（Events）一栏中，低表达组共有158个事件，而高表达组只有39个，也从另一个角度反映了高表达者生存较好。

置信区间阴影部分（蓝色与橙色透明带）表示对生存概率估计的95%置信范围。在后期随访时间（如6000天以后），由于样本数变少，置信区间也变宽，说明此时的生存概率估计不确定性增加。

综上所述，这张Kaplan-Meier曲线显示 **高表达NFE2 (≥1.5) 可能是乳腺癌患者的良性预后标志**。这为NFE2作为潜在的生物标志物提供了支持，提示在乳腺癌个体化治疗中，NFE2表达水平可能具有指导意义。当然，进一步研究仍需结合其他临床变量及多因素模型验证这一关联的独立性和机制基础。

Time-dependent ROC (时间依赖ROC曲线)

1. 什么是time-dependent roc?

传统的 ROC 曲线用于评估分类模型性能，它是通过比较真实标签与模型预测概率，计算出不同阈值下的敏感性（True Positive Rate）与特异性（1 - False Positive Rate）来构造的。然而，在生存分析中，我们面临两个挑战：

- 结局是“时间到事件”的数据，而不是简单的二分类标签
- 存在删失（Censoring），即部分个体在研究结束时还未发生事件

因此，**time-dependent ROC 曲线**就被提出，目标是在**特定时间点**（如 1 年、3 年、5 年）上，评估模型对个体在该时间前是否发生事件的预测能力。在时间 t 上，把“在时间 t 前发生事件的”视为阳性，把“在 t 时仍然无事件的”视为阴性，用模型预测的风险评分进行分类预测。

2. Time dependent ROC的结构与组成

和普通 ROC 曲线一样，它是一个二维图：

- **X 轴**：1 - 特异性（1 - specificity）
- **Y 轴**：敏感性（sensitivity）
- **曲线下的面积（AUC, Area Under the Curve）**：用于量化模型在时间 t 的预测能力，取值范围 $[0, 1]$ ，越接近 1 表示性能越好

但不同点是：

- 这是在一个**特定时间点 t** 上计算的
- ROC 曲线和 AUC 会随时间变化，因此称为 **time-dependent**

3. 如何解读Time dependent ROC?

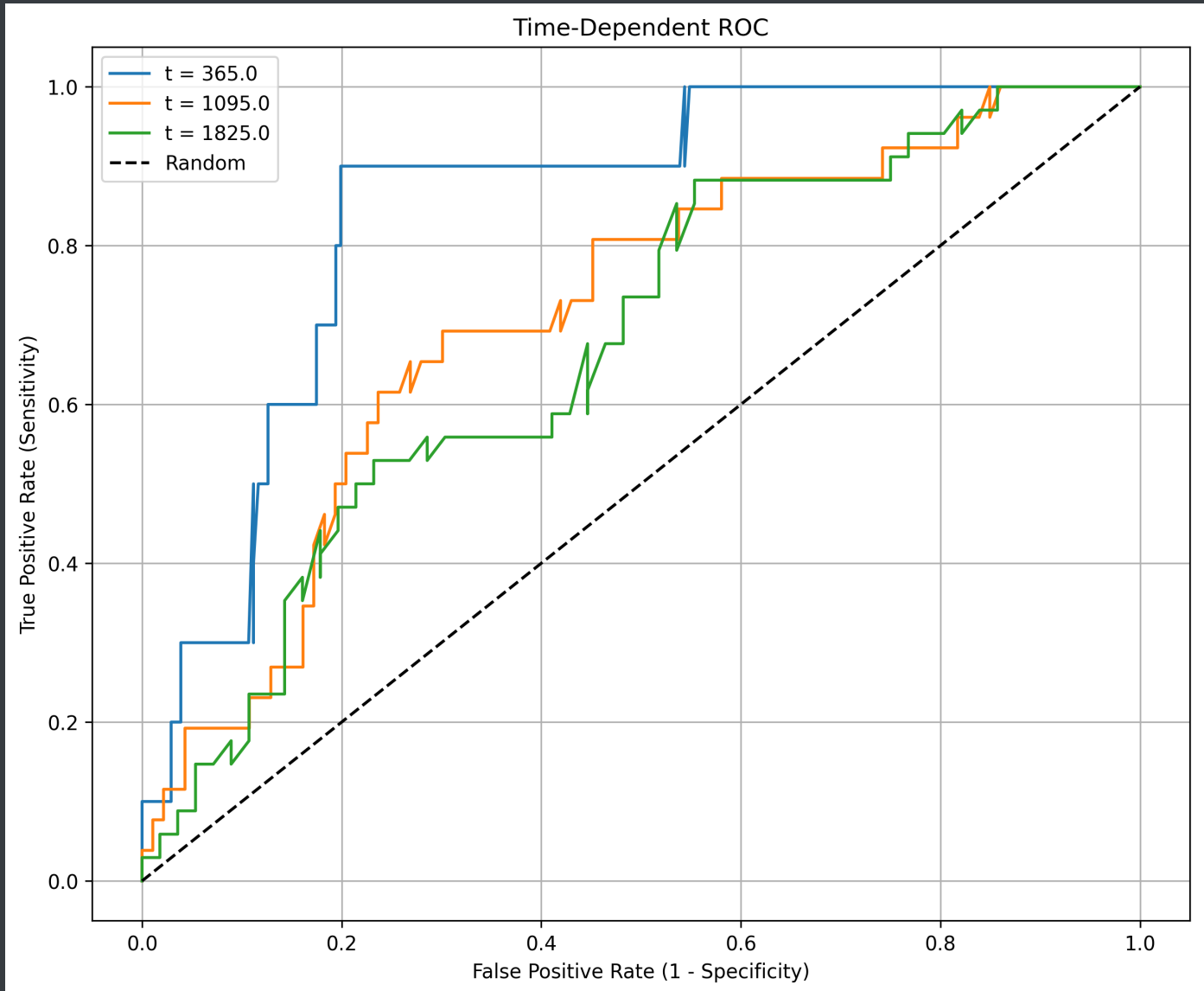
单一时间点的 ROC 曲线

- 曲线越靠近左上角，说明预测性能越好
- 对角线 ($AUC = 0.5$) 表示模型无判别能力，相当于随机猜测
- AUC 越接近 1，说明模型在该时间点的预测准确率越高
- 如果置信区间较宽（特别在时间晚期），说明该时间点数据不足，结果不稳定

多个时间点的 ROC 曲线叠加

- 通常会绘制多个时间点的 ROC 曲线（例如 1 年、3 年、5 年），用不同颜色区分
- 可以观察模型在短期/中期/长期的预测稳定性
- 若某些时间点的 AUC 明显下降，提示模型对长期预测能力较弱

4. 示例解读



这张图展示了乳腺癌基因研究中与生存相关的 **时间依赖性ROC曲线（Time-Dependent ROC）**，用于评估某一预测模型或基因标志物（如NFE2表达量）在不同时点预测患者生存结局的能力。图中绘制了三个时间点的ROC曲线，分别为 **$t = 365$ 天（一年）**、 **$t = 1095$ 天（三年）**和 **$t = 1825$ 天（五年）**，对应的曲线颜色依次为蓝色、橙色和绿色。黑色虚线为“随机模型”的参考线，对角线表示分类性能与随机猜测无异（ $AUC = 0.5$ ）。

首先关注蓝色曲线（ $t = 365$ ），可以看到这条曲线在初期就迅速上升至0.9以上，并在靠近左上角徘徊，说明在一年时点，模型对乳腺癌患者一年内是否存活的预测能力非常强，具有很高的敏感性和特异度。换句话说，如果我们使用这个基因表达模型预测一年内生存情况，它能较准确地区分高风险和低风险患者。

随着时间推移，橙色曲线 ($t = 1095$) 和绿色曲线 ($t = 1825$) 显示出性能有所下降。橙色曲线仍维持较好预测性能，但其中高FPR区段略趋平缓，意味着误判率有所增加。绿色曲线（五年）明显较为平坦，其灵敏度随FPR上升的速度变慢，这表明模型对远期生存的预测能力较差。可能的原因是长期生存受多种因素影响，如治疗方式、复发、其他并发症等，而单一基因标志物在长期预后中的预测作用会被这些变量所稀释。

随着时间推移，橙色曲线 ($t = 1095$) 和绿色曲线 ($t = 1825$) 显示出性能有所下降。橙色曲线仍维持较好预测性能，但其中高FPR区段略趋平缓，意味着误判率有所增加。绿色曲线（五年）明显较为平坦，其灵敏度随FPR上升的速度变慢，这表明模型对远期生存的预测能力较差。可能的原因是长期生存受多种因素影响，如治疗方式、复发、其他并发症等，而单一基因标志物在长期预后中的预测作用会被这些变量所稀释。

总结来说，这张图说明该基因或模型在预测乳腺癌患者短期（一年和三年）生存时具有较强的判别力（尤其是一年时点表现最佳），但预测长期（五年）生存的准确性下降。因此，若将其纳入实际应用中，可能需结合其他临床特征或多基因模型，才能更全面评估患者长期预后。接下来可以考虑计算三个时间点的AUC值，以量化不同时间点的预测性能，并进一步探索组合变量提升模型泛化能力。

Time-dependent AUC（时间依赖AUC曲线）

1. 什么是time-dependent auc?

Time-dependent AUC 其实是一组随着时间变化的 AUC 值，它在每一个指定的时间点 t 上，衡量模型对某人在 t 时是否已经发生事件的区分能力。具体来说，对于每个时间点：

- **阳性样本**：是那些在时间点 t 之前确实发生了事件的人；

- **阴性样本**：是那些在时间点 t 时仍然生存或被删失但时间晚于 t 的人

2. 如何解读time-dependent auc?

AUC 值的范围

- AUC 的取值范围在 0 到 1 之间。值越高表示模型越能区分在该时间点上“已经发生事件”的个体与“尚未发生”的个体
- $AUC = 0.5$ 表示模型没有预测能力（和随机猜测一样）
- $AUC > 0.7$ 表示模型在这个时间点上预测效果较好
- $AUC > 0.8$ 表示模型具有很强的区分能力。

曲线的变化趋势

- 如果曲线大致**保持平稳**（如维持在 0.75 附近），说明模型在整个观察期内预测能力较为一致
- 如果曲线在某一时间段**突然下降**，可能说明模型在这个阶段预测能力较弱，比如因为删失比例过高或某一时期事件发生较为集中
- 曲线逐渐下降可能表示模型随着时间推移性能减弱，通常因为风险评分对长时间预测不准确
- 曲线逐渐上升（少见）可能说明短期预测难度高，但模型能较好预测长期趋势

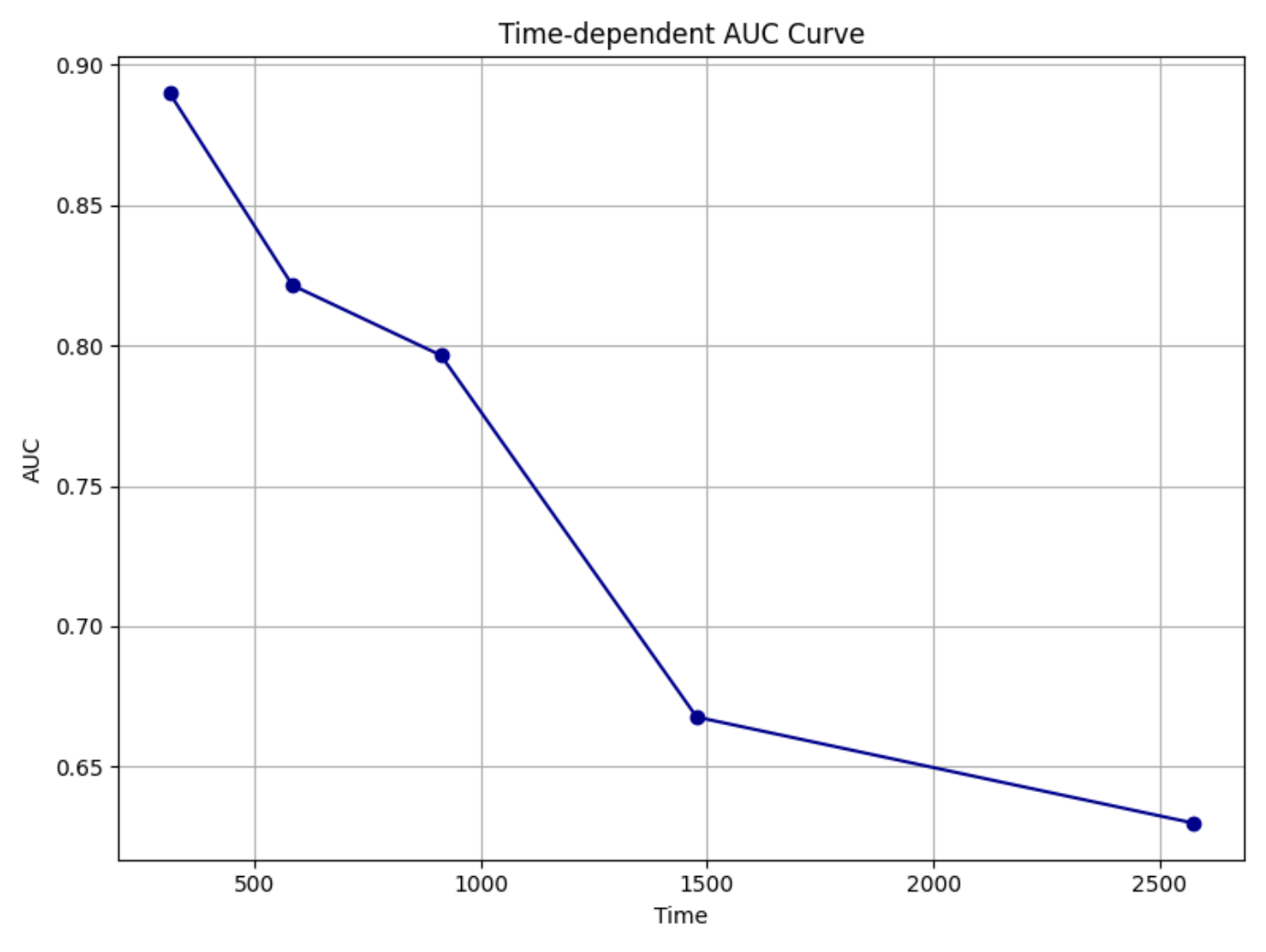
样本数量影响

- 时间越往后，**有效样本数量减少**（因为很多人已经发生事件或被删失），会导致 AUC 估计的置信区间变宽、不稳定，因此应谨慎解读后期的 AUC 值

不同模型对比

- 多数 time-dependent AUC 图会同时绘制多个模型（例如 CoxPH vs RSF），通过比较它们的曲线，可以判断哪个模型在不同时间段表现更好

3. 示例解读



这张图展示了乳腺癌基因研究中某预测因子（基因表达量表达量）在不同时间点对患者生存结局的预测性能演变，采用的是**时间依赖性的AUC曲线（Time-dependent AUC Curve）**。图中横轴为“时间”（单位为天），纵轴为“曲线下面积”（AUC，Area Under the Curve），每个点表示模型在对应时间点预测生存状态的判别能力。AUC值越高，表示模型在该时间点对患者是生是死的预测越准确，具有越强的判别能力。理想的AUC为1，代表完全预测准确，而0.5代表与随机猜测无异。

从曲线形态来看，AUC值在整个随访期内呈现**逐渐下降趋势**。在最早的时间点（约300天），AUC值接近0.89，说明模型在早期对患者是否会在短时间内发生事件（如死亡）的预测能力极强，几乎可以准确地区分高风险和低风险个体。这与前面time-dependent ROC图中的一年时点曲线形态一致，进一步验证模型在短期预后中的优越性能。

随着时间的延长，AUC值开始下降，到600天左右下降至0.82，再到900天为0.795，依然保持在较高水平，说明该预测因子在中期（三年内）仍具有较强的判别力。然而，从900天到1500天，AUC出现明显下滑，降至0.67左右，预示着模型在长期预后中的性能衰减明显。到了最后一个观察时间点（约2500天，即接近7年），AUC值进一步下降至0.63，几乎接近随机水平，显示该预测因子已难以准确预测远期生存状态。

这种变化趋势反映了一个临床常见现象：**单一分子标志物在疾病早期可能有显著的预后价值，但其长期预测力受限**。乳腺癌患者的远期生存受到多种因素的影响，如治疗方式、基因突变积累、免疫状态、生活习惯等。因此，随着时间推移，NFE2表达对患者预后的解释力逐渐减弱，表现为AUC的持续下降。

从图表也可以看出，前半段（0到900天）AUC下降较缓，模型性能尚可；而在900到1500天之间下降较陡，是一个性能衰减的关键区间，之后趋于平稳但整体已降至较低水平。这个转折点可能是该基因表达影响生存的“窗口期”的结束。

综合来看，这张时间依赖性AUC曲线揭示了该乳腺癌基因标志物对患者生存结局的时间敏感性：**在短期具有较高预测价值，适合用于早期风险评估和干预决策；但在长期预测中，建议结合多变量模型或整合其他生物标志物共同建模，以提高泛化性能和临床实用性。**